KIMIA · MATERI PEMBELAJARAN

Reaksi Redoks dan Penyetaraannya

Konsep oksidasi dan reduksi, oksidator dan reduktor, metode biloks dan setengah reaksi, serta latihan soal.

1. Konsep reaksi redoks

Redoks adalah gabungan **reduksi** dan **oksidasi** yang selalu terjadi bersamaan. Konsepnya berkembang dalam tiga tahap:

Konsep	Oksidasi	Reduksi
Oksigen	mengikat oksigen	melepas oksigen
Elektron	melepas elektron	menerima elektron
Biloks	biloks **naik**	biloks **turun**

Konsep biloks paling umum karena berlaku untuk semua reaksi, termasuk yang tidak melibatkan oksigen atau ion.

Contoh

$Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$

Zn: 0 → +2 (oksidasi, melepas $2e^-$) dan Cu: +2 → 0 (reduksi, menerima $2e^-$).

Reaksi tanpa perubahan biloks (asam-basa, pengendapan) bukan redoks.

2. Oksidator dan reduktor

- **Reduktor** adalah zat yang mengalami oksidasi dan menyebabkan zat lain tereduksi.
- **Oksidator** adalah zat yang mengalami reduksi dan menyebabkan zat lain teroksidasi.

Oksidator dan reduktor berada di ruas kiri (pereaksi), sedangkan hasil oksidasi dan hasil reduksi berada di ruas kanan (produk).

Oksidator umum	Reduktor umum
$KMnO_4$, $K_2Cr_2O_7$, HNO_3 pekat, H_2O_2, halogen (Cl_2, Br_2), O_2	Logam aktif (Na, Zn, Al), H_2, C, CO, I^-, Fe^{2+}, SO_2

3. Jenis khusus reaksi redoks

Autoredoks (disproporsionasi): satu zat mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus.

$Cl_2 + 2OH^- \rightarrow Cl^- + ClO^- + H_2O$. Cl berubah dari 0 menjadi −1 (reduksi) dan dari 0 menjadi +1 (oksidasi).

Konproporsionasi: dua zat berunsur sama dengan biloks berbeda menghasilkan satu produk dengan biloks di antaranya.

$IO_3^- + 5I^- + 6H^+ \rightarrow 3I_2 + 3H_2O$. I (+5) dan I (−1) sama-sama menjadi 0.

4. Penyetaraan dengan metode perubahan biloks

Cocok untuk persamaan molekuler (tanpa ion yang dituliskan eksplisit).

1. Tentukan biloks setiap unsur, lalu cari unsur yang berubah.
2. Hitung perubahan biloks per atom, lalu kalikan dengan jumlah atom unsur itu dalam rumus.
3. Samakan total kenaikan dan penurunan biloks (cari KPK) untuk menentukan koefisien oksidator dan reduktor.
4. Setarakan atom lain yang tidak berubah biloks.

5 Setarakan H, lalu O (biasanya dengan H_2O).

6 Periksa jumlah atom di kedua ruas.

Contoh: $Cu + HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + NO + H_2O$

Cu: 0 → +2 (naik 2). N: +5 → +2 (turun 3). KPK = 6, sehingga Cu × 3 dan N × 2: $3Cu + 2HNO_3 \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO$.

Ion nitrat yang tidak berubah ada 6 (dalam $3Cu(NO_3)_2$), jadi total $HNO_3 = 6 + 2 = 8$. H di kiri = 8, maka $4H_2O$. Cek O: kiri 24, kanan 18 + 2 + 4 = 24 ✓

$3Cu + 8HNO_3 \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$

5. Penyetaraan dengan metode setengah reaksi (ion-elektron)

Cocok untuk persamaan ion dan memperhitungkan suasana larutan.

1 Pisahkan menjadi setengah reaksi oksidasi dan reduksi.

2 Setarakan atom selain H dan O.

3 Setarakan O dengan H_2O.

4 Setarakan H dengan H^+.

5 Setarakan muatan dengan menambahkan elektron.

6 Samakan jumlah elektron kedua setengah reaksi, lalu jumlahkan.

7 Coret spesi yang sama di kedua ruas.

Suasana basa: setelah setara dalam suasana asam, tambahkan OH^- sebanyak H^+ pada **kedua ruas**, gabungkan $H^+ + OH^-$ menjadi H_2O, lalu sederhanakan. Pintasannya: untuk setiap kelebihan satu O, tambahkan 1 H_2O di ruas yang kekurangan O dan 2 OH^- di ruas lawannya.

Contoh A (asam): $MnO_4^- + Fe^{2+} \rightarrow Mn^{2+} + Fe^{3+}$

Reduksi: $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$

Oksidasi: $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^-$ (× 5)

Cek muatan: kiri −1 + 8 + 10 = +17, kanan 2 + 15 = +17 ✓

$MnO_4^- + 8H^+ + 5Fe^{2+} \rightarrow Mn^{2+} + 5Fe^{3+} + 4H_2O$

Contoh B (asam): $Cr_2O_7^{2-} + Fe^{2+} \rightarrow Cr^{3+} + Fe^{3+}$

Reduksi: $Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$

Oksidasi: $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^-$ (× 6)

Cek muatan: kiri −2 + 14 + 12 = +24, kanan 6 + 18 = +24 ✓

$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6Fe^{2+} \rightarrow 2Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O$

Contoh C (basa): $MnO_4^- + I^- \rightarrow MnO_2 + I_2$

Reduksi: $MnO_4^- + 2H_2O + 3e^- \rightarrow MnO_2 + 4OH^-$ (× 2)

Oksidasi: $2I^- \rightarrow I_2 + 2e^-$ (× 3)

Cek muatan: kiri −2 − 6 = −8, kanan −8 ✓

$2MnO_4^- + 4H_2O + 6I^- \rightarrow 2MnO_2 + 8OH^- + 3I_2$

Contoh D (autoredoks, basa): $Cl_2 \rightarrow Cl^- + ClO^-$

Cek muatan: kiri -2, kanan $-1 - 1 = -2$ ✓

$$Cl_2 + 2OH^- \rightarrow Cl^- + ClO^- + H_2O$$

6. Perbandingan kedua metode

Aspek	Metode biloks	Metode setengah reaksi
Cocok untuk	persamaan molekuler	persamaan ion
Suasana asam/basa	tidak dipertimbangkan langsung	diperhitungkan eksplisit
Kecepatan	cepat untuk reaksi sederhana	lebih sistematis untuk reaksi rumit
Risiko salah	lupa mengalikan jumlah atom	lupa menyamakan elektron

7. Penerapan redoks dalam kehidupan

- **Korosi:** Fe teroksidasi menjadi Fe^{2+}/Fe^{3+} dengan bantuan O_2 dan air.
- **Sel volta dan baterai/aki:** reaksi redoks spontan menghasilkan listrik.
- **Elektrolisis dan penyepuhan:** listrik memaksa reaksi redoks tidak spontan.
- **Pemutih (NaClO):** klorin bekerja sebagai oksidator yang menghilangkan warna.
- **Pembakaran dan respirasi:** bahan bakar dan glukosa dioksidasi.
- **Metalurgi:** bijih direduksi, misalnya $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$.
- **Pengolahan air:** oksidator seperti Cl_2 dan O_3 membunuh mikroba.

8. Kesalahan yang sering terjadi

- Tidak mengalikan perubahan biloks dengan jumlah atom (Cr dalam $Cr_2O_7^{2-}$ berjumlah 2).
- Menghitung HNO_3 hanya yang tereduksi, padahal sebagian menjadi ion nitrat dalam garam.
- Menyetarakan dengan H^+ padahal suasananya basa, atau lupa menambahkan OH^-.
- Tidak memeriksa kesetaraan **muatan** pada persamaan ion.
- Mengira semua reaksi dengan unsur bebas pasti redoks. Pastikan biloksnya benar-benar berubah.

9. Latihan soal

1 Tentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi: $Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$.

2 Setarakan dengan metode biloks: $Al + H_2SO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + H_2$.

3 Setarakan (asam): $MnO_4^- + C_2O_4^{2-} \rightarrow Mn^{2+} + CO_2$.

4 Setarakan (basa): $Cr(OH)_3 + ClO^- \rightarrow CrO_4^{2-} + Cl^-$.

5 Tunjukkan bahwa $3NO_2 + H_2O \rightarrow 2HNO_3 + NO$ adalah autoredoks.

Kunci jawaban

1 Mg reduktor (hasil oksidasi Mg^{2+}); H^{+} oksidator (hasil reduksi H_2).

2 $2Al + 3H_2SO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + 3H_2$

3 $2MnO_4^{-} + 5C_2O_4^{2-} + 16H^{+} \rightarrow 2Mn^{2+} + 10CO_2 + 8H_2O$

4 $2Cr(OH)_3 + 3ClO^{-} + 4OH^{-} \rightarrow 2CrO_4^{2-} + 3Cl^{-} + 5H_2O$

5 N: +4 → +5 (oksidasi, menjadi HNO_3) dan +4 → +2 (reduksi, menjadi NO).